

老板看的一页执行摘要

覆盖 Stage A / Stage A PyG / Stage B v1-v4 / Stage C h1-h2-hybrid / zero，统一按任务级 R2/ACC 横向比较。

一句话结论：当前不应押单一路线，而应采用 **zero + Stage A体系 + v2/v4** 的组合。**zero** 提供热力学/稳定性/结构上限，**Stage A体系（Stage A + Stage A PyG）** 负责电子结构，**v2/v4** 负责稀疏弹性补位。

1. 决策结论

优先推进: zero			保留主线: Stage A		
保留参考: Stage A PyG			弹性补位: v2 / v4		
动作	方法	理由	动作	方法	理由
优先推进	zero	15/15 已覆盖，热力学/稳定性/结构整体最强。	保留参考	Stage A PyG	band_gap/vbm/is_metal 有局部提升，但未改写全局格局。
保留主线	Stage A	原始多任务主线，cbm/efermi/test band_gap 仍强。	保留补位	v2 / v4	稀疏弹性任务仍需任务特化路线。
观察	Stage C hybrid	只在 val universal_anisotropy 给出局部最优信号。	暂停	v1 / v3 / Stage C h1/h2	当前没有形成主线竞争力。
解释口径: best_val_loss 只用于训练过程参考，不用于跨方法主结论。					

2. 关键数字

对象	VAL 胜场	TEST 胜场	解读
zero	6	6	全局最强单方法
Stage A体系 (Stage A + Stage A PyG)	5	5	电子结构簇主导家族
v2	3	1	弹性共享路线补位
v4	0	2	弹性单任务补位
Stage C hybrid	1	0	局部信号

3. 最难任务

Split	Task	最好方法	最好分数
VAL	homogeneous_poisson	v2	0.1789
VAL	universal_anisotropy	Stage C hybrid	0.3660
VAL	volume	zero	0.6904
VAL	shear_modulus_vrh	v2	0.6928
TEST	homogeneous_poisson	v4	0.2336
TEST	universal_anisotropy	v4	0.3790
TEST	volume	zero	0.6746
TEST	shear_modulus_vrh	v1	0.7312

4. 任务簇归属

任务簇	VAL 最优	TEST 最优
热力学	energy_above_hull->zero, energy_per_atom->zero, formation_energy_per_atom->zero	energy_above_hull->zero, energy_per_atom->zero, formation_energy_per_atom->zero
电子结构	band_gap->Stage A PyG, cbm->Stage A, efermi->Stage A, is_metal->Stage A PyG, vbm->Stage A PyG	band_gap->Stage A, cbm->Stage A, efermi->Stage A, is_metal->Stage A, vbm->Stage A PyG
稳定性	is_stable->zero	is_stable->zero
结构	density->zero, volume->zero	density->zero, volume->zero
弹性	bulk_modulus_vrh->v2, homogeneous_poisson->v2, shear_modulus_vrh->v2, universal_anisotropy->Stage C hybrid	bulk_modulus_vrh->v2, homogeneous_poisson->v4, shear_modulus_vrh->v1, universal_anisotropy->v4

5. 立即执行

- 把 zero 作为下一轮主增长点，继续围绕热力学/稳定性/结构做容量与数据配比优化。
- 保留 Stage A体系（Stage A + Stage A PyG）电子结构主线，不要把 band_gap/cbm/vbm/efermi/is_metal 迁出共享主干。
- 弹性路线继续分治，保留 v2/v4；Stage C 只留 hybrid 做解冻 backbone 的下一轮验证。